

Xu Weijie 徐伟杰

邮箱: weijie.xu369@outlook.com

手机: (+86) 131-3225-5097



个人兴趣

- 对计算机网络架构、网络协议与通信系统保持长期兴趣，特别关注低功耗设备的网络通信与远程控制技术。
- 深入探索大语言模型（LLM）在智能物联网设备和边缘计算中的应用，积极学习嵌入生成、向量检索、RAG 框架与 Prompt 工程，探索其在文本理解与智能决策系统中的实际应用路径。
- 关注新兴技术如 AIoT（人工智能物联网）的发展趋势，致力于通过软件工程和深度学习技术结合，推动智能化物联网解决方案的创新与落地。

教育经历

坦佩雷大学 | 通信系统与网络，信息技术与通信科学学院 | 硕士研究生 2021.09—2023.12

主要课程: 通信原理、计算机网络、模式识别与机器学习、P2P 系统与区块链、高级无线通信、5G 移动通信、数字通信、无线组网。

毕业论文: 无线环境下改进的联邦学习用户选择策略研究

河北工业大学 | 通信工程，电子与信息工程学院 | 工学学士 2016.09—2020.06

主要课程: 线性代数、概率论与数理统计、复变函数、数字信号处理、数字图像处理、微波技术与天线、卫星通信。

毕业论文: 基于改进 PGPD 的图像去噪研究

项目经历

基于开源框架的模块化智能 Agent 架构分析与设计复现 | 天津 2025.09—2025.12

- 对开源 LLM-based 智能 Agent 系统进行系统级架构分析，从输入感知、意图理解、决策调度到工具调用与记忆管理，梳理其端到端交互流程及模块间的协作关系，形成可复用的 Agent 架构认知框架。
- 深入拆解意图理解与请求路由机制，分析用户输入（文本 / 语音）如何经过语义解析、意图判定与上下文约束，被映射为对话响应、任务执行或外部工具调用，并总结其在工程实现中的可扩展性设计思路。
- 研究并抽象基于 MCP 协议的接口层设计，重点分析 Agent 核心推理逻辑与外部能力之间的解耦方式，包括工具能力建模、调用边界与失败处理策略，从系统设计角度评估其对可扩展性与跨系统集成的价值。
- 分析对话记忆管理机制在多轮交互中的作用，梳理短期上下文维护与用户相关信息的使用方式，理解记忆模块如何影响响应一致性、上下文连贯性以及 Agent 的长期交互行为。

HDR 基于光学建模与深度学习的单帧高动态重建 | 坦佩雷大学 2024.08—2024.10

- 构建包含衍射光学元件（DOE）的光学成像模型，基于傅里叶光学推导空间不变的点扩散函数（PSF），用于模拟图像亮度非线性映射。
- 搭建完整模拟成像管线，包括 HDR 图像卷积、亮度压缩、图像饱和模拟及噪声建模，生成训练样本用于深度网络学习。
- 使用 PyTorch 实现端到端联合优化框架，反向传播更新 DOE 相位参数与 CNN 权重，使网络具备物理感知能力。

硕士论文无线环境下改进的联邦学习用户选择策略研究 | 坦佩雷大学 2023.06—2023.12

- 构建面向蜂窝无线网络环境的联邦学习系统架构，基于 PyTorch 实现模型训练与聚合流程，重点优化分布式训练中的通信负载与边缘设备计算资源调度。
- 对终端设备的本地计算能力、信道传输时延及单位比特能耗进行系统建模，为训练与评测过程提供可控的无线环境参数。

- 采用泊松点过程（PPP）对用户在基站覆盖区域内的空间分布建模，确保系统仿真具备现实可比性。
- 设计并实现训练与评测实验流程，通过收敛轮数、模型精度与系统能耗等指标，对不同用户选择策略（如能效感知、信道感知）进行性能对比分析。

Chatty McChatface 智能助手项目 | Softlandia 公司，坦佩雷大学

2023.03—2023.05

- 构建文档理解与问答流程，从 PDF 文件中提取非结构化文本并进行清洗与分块，使用 LangChain 实现基于嵌入的语义检索机制。
- 基于 OpenAI Embedding 接口将文本片段映射为向量表示，构建支持语义搜索的知识库索引体系，并在 Microsoft Azure 上完成包括 Blob 存储、函数计算与嵌入服务在内的系统部署。
- 通过多轮实验评估不同文本切分策略、嵌入方式与检索参数对问答效果的影响，结合命中率、回答相关性等指标，对系统性能进行对比分析与调优。具备面向 LLM 应用的数据构造与分析经验，能够围绕特定评测目标设计测试样本，对模型输出结果进行统计分析，并对错误类型与性能退化原因进行归因分析。
- 项目后期系统性学习并实践主流大语言模型架构（Transformer、Decoder-only），理解预训练、指令微调与 RLHF 训练流程，能够从评测指标角度分析不同模型在文本理解与问答任务中的能力差异。

SmartCoop 智能鸡舍系统 | 坦佩雷大学

2022.09—2022.12

- 基于 ESP32 与 MicroPython 构建嵌入式 IoT 系统，实现鸡舍温度、湿度与光照强度的环境感知与自动监控。
- 配置 ESP32 模块通过 Wi-Fi 接入 EMQX MQTT 服务器，实现传感数据的定时推送与远程控制命令的实时接收。
- 设计并开发配套的微信小程序，实现环境状态可视化、阈值报警推送与用户交互式远程控制功能。
- 实现端到端物联网闭环：从数据采集、边缘处理、协议通信到用户层展示，提升系统实用性与可维护性。
- 项目后期对比分析 MQTT、HTTP（websocket）与 SSE 协议的通信特性，深入理解其在实时性、资源消耗与通信方向（单向/双向）方面的差异，指导系统通信方案优化。

专业技能

- **英语能力:** IELTS(6.5)。
- **编程语言:** Python, Matlab。
- **框架工具:** Linux, PyTorch, TensorFlow, Numpy, Git, MySQL, Wireshark, Paho MQTT, socket API, LangChain。